

The Last Astronaut - Pseudocode

ALGORITMA The Last Astronaut

DEKLARASI

n, k : integer
astronot : array of integer
jumlah : integer
posisi : integer
tereliminasi : integer

DESKRIPSI

INPUT n
INPUT k

IF $n \leq 0$ THEN
 OUTPUT "Jumlah astronot harus lebih dari 0."
 SELESAI
ENDIF

IF $k < 2$ THEN
 $k \leftarrow 2$
ENDIF

Buat array astronot sebanyak n

FOR $i \leftarrow 0$ sampai $n - 1$ DO
 $\text{astronot}[i] \leftarrow i + 1$
ENDFOR

$\text{jumlah} \leftarrow n$
 $\text{posisi} \leftarrow 0$

OUTPUT "Urutan eliminasi: "

WHILE $\text{jumlah} > 1$ DO

$\text{posisi} \leftarrow (\text{posisi} + k - 1) \text{ MOD } \text{jumlah}$

$\text{tereliminasi} \leftarrow \text{astronot}[\text{posisi}]$

 OUTPUT tereliminasi

 FOR $i \leftarrow \text{posisi}$ sampai $\text{jumlah} - 2$ DO
 $\text{astronot}[i] \leftarrow \text{astronot}[i + 1]$
 ENDFOR

$\text{jumlah} \leftarrow \text{jumlah} - 1$

 IF $\text{tereliminasi} \text{ MOD } 2 = 0$ THEN
 $k \leftarrow k + 2$

 ELSE
 $k \leftarrow k - 1$

 IF $k < 2$ THEN
 $k \leftarrow 2$
 ENDIF

 ENDIF

 IF $\text{posisi} = \text{jumlah}$ THEN
 $\text{posisi} \leftarrow 0$
 ENDIF

ENDWHILE

OUTPUT "Astronot terakhir: " + $\text{astronot}[0]$

Hapus array astronot

SELESAI

Alien In The Middle - Flowchart



